Guia para as famílias

Entenda o projeto do seu filho ou da sua filha e ajude a treinar a apresentação.

Amicão

O totem que cuida dos cachorros de rua.

Anjos da Estrada

Um segundo par de olhos para o caminhoneiro.

BITMAKERS · Futebol de Rua

Como usar este guia

Você **não precisa entender de tecnologia** para ajudar. Basta ouvir, perguntar e dar sua opinião de quem vê o projeto de fora. É exatamente isso que a banca vai fazer.

1. Entender

Páginas 3 e 4. Uma página por projeto, sem termos técnicos: o que é, o que faz e por que importa.

2. Treinar em casa

Páginas 6 e 7. Perguntas simples para fazer ao seu filho, com o que uma boa resposta precisa ter.

3. Simular a banca

Páginas 8 a 11. Perguntas mais difíceis que os avaliadores podem fazer e um roteiro de ensaio de 15 minutos.

Regras do ensaio em casa

1. **Quem explica é o aluno.** Resista à vontade de responder por ele.
2. **"Não sei" é uma resposta honesta.** Peça para ele completar com "não sei, mas eu faria assim para descobrir".
3. **Não interrompa no meio da fala.** Anote as dúvidas e pergunte depois.
4. **Peça para explicar como se você tivesse 10 anos.** Quem consegue explicar assim, entendeu de verdade.
5. **Termine sempre com dois elogios e uma sugestão.** Confiança vale mais do que decorar o texto.

Importante: este guia descreve os projetos como foram planejados para o protótipo. Se alguma peça ou função mudar até a apresentação, a equipe avisa. Quando uma pergunta tiver um ponto fraco real do projeto, o guia diz isso de forma clara. A banca costuma valorizar mais a honestidade sobre os limites do que uma resposta perfeita.

O que é um protótipo? É a primeira versão, feita para testar a ideia. Ele funciona na mesa, ainda não na rua nem na estrada. Os alunos devem dizer isso com orgulho, sem constrangimento.

Amicão

O totem que cuida dos cachorros de rua

O problema

Muitos cachorros de rua ficam sem comida e sem água fresca todos os dias, e ninguém sabe se eles estão bem ou emagrecendo.

A ideia

Um totem na calçada com comida e água. Cada cachorro usa uma plaquinha na coleira e o totem sabe quem ele é, quanto pesa e quando comeu pela última vez.

Como funciona, passo a passo

1. **O cachorro chega** com a plaquinha na coleira e sobe na balança do totem.
2. **O totem reconhece e pesa.** Ele lê a plaquinha, descobre quem é o cachorro e anota o peso.
3. **Solta a ração certa.** Se já passou tempo suficiente desde a última refeição daquele cachorro, o totem solta uma porção. O totem também dispensa água no pote para ele beber.
4. **Conta tudo ao tablet.** Cada visita é enviada por Bluetooth para um tablet, que guarda o histórico e avisa se um cachorro some ou perde peso.



Dispenser de ração



Plaquinha da coleira



Reservatório de água



O "cérebro" do totem

Quem faz o quê no totem

Cérebro (Arduino)	Uma plaquinha de computador que recebe as informações e decide o que fazer.
Plaquinha e leitor	É o "RG" do cachorro. O leitor lê o número da plaquinha, que não tem bateria.
Balança	Pesa o cachorro. Acompanhar o peso ajuda a perceber se ele está doente.
Dosador	Um motorzinho que gira e solta a quantidade certa de ração, depois para.
Bomba de água	Leva a água do reservatório até o pote, para o cachorro beber.
Tela e Bluetooth	A tela dá o recado na hora. O Bluetooth é o rádio que leva os dados ao tablet.

Por que importa

Liga-se aos **ODS 11, 12 e 15**: cidades que cuidam melhor dos animais, menos desperdício de comida (a dose é medida) e proteção da vida dos animais.

O que ainda é limite

É um protótipo de bancada. Ainda não é à prova de chuva e o tablet precisa ficar a até uns 10 metros do totem.

Anjos da Estrada

Um segundo par de olhos para o caminhoneiro

O problema

Caminhões antigos não têm sensores. O motorista não enxerga tudo ao redor (os "pontos cegos"), nem percebe quando uma lâmpada da seta queimou ou quando começa a chover forte.

A ideia

Um kit barato, que pode ser instalado em caminhões antigos, que vigia o veículo e avisa o motorista com **som, luz e um aplicativo no tablet**.

O que o kit avisa

1. **Tem alguém no ponto cego.** Quatro sensores (frente, traseira e os dois lados) medem a distância. A partir de 1 metro, o kit já avisa que existe alguma coisa ali. Ele não sabe o que é, só que tem algo perto.
2. **A seta queimou.** O kit confere se a luz da seta realmente acendeu. Assim o motorista não dá seta achando que está sinalizando quando a lâmpada está queimada.
3. **Está chovendo ou está escuro.** O aviso aparece no aplicativo, que também lembra de acender os faróis.
4. **O tablet é o painel do motorista.** Um aplicativo simples mostra um cartão por sensor. Quando o sensor apita, o cartão fica vermelho e o motorista decide o que fazer.

Se vários avisos acontecem juntos, vários cartões ficam vermelhos ao mesmo tempo. Quem decide o que fazer primeiro é o motorista.



Os pontos cegos de um caminhão



Sensor de distância



Medidor das setas



O "cérebro" do kit

Quem faz o quê no kit

Cérebro (Arduino)	Lê todos os sensores e manda os avisos para o tablet.
Sensores de distância	Mandam um som que a gente não ouve e medem quanto demora o eco, como um morcego.
Medidor das setas	Sente se a eletricidade está passando pela lâmpada. Se a seta foi acionada e não passa nada, a lâmpada queimou.
Sensores de chuva e luz	Percebem gotas de chuva e o escuro.
Tablet, bipe e luz	É como o kit fala com o motorista: o aplicativo mostra um cartão por sensor, e o bipe e a luz chamam a atenção.

Por que importa

Liga-se aos **ODS 3 e 9**: menos acidentes e mais segurança nas estradas, e tecnologia barata que chega a quem tem veículo antigo.

O que ainda é limite

É um protótipo, e os sensores ainda não têm proteção. O kit sabe que existe algo no ponto cego, mas não o que é (sem câmera). Só deve ir a um caminhão de verdade com um técnico.

Palavras que você vai ouvir

Se seu filho usar uma palavra que você não conhece, peça para explicar. Aqui vai uma ajuda rápida.

Arduino	Uma plaquinha de computador barata e programável. É o cérebro dos dois projetos.
Sensor	Uma peça que "sente" algo do mundo: distância, luz, água, peso.
Tag (NFC)	Uma plaquinha pequena, sem bateria, com um número único. O leitor lê esse número de perto.
Bluetooth	Rádio de curto alcance, o mesmo que liga o fone ao celular.
Célula de carga	Uma barra de metal que entorta um tiquinho com o peso. É assim que a balança funciona.
Ultrassom	Som tão agudo que o ouvido humano não percebe. O sensor de distância usa o eco dele.
Corrente elétrica	O "fluxo" de eletricidade que passa por um fio. Lâmpada queimada não deixa a corrente passar.
Protótipo	A primeira versão de uma ideia, feita para testar se funciona.
Simulação	Um teste no computador, que imita as peças antes de montar de verdade.
Calibrar	Ajustar um sensor com um valor conhecido, como pesar um objeto de peso certo, para ele medir direito.
Registro	O histórico guardado no tablet: quem veio, quando, quanto pesava, quanto comeu.
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: metas da ONU para um mundo melhor. Cada projeto se liga a alguns.

Treino em casa: Amicão

Faça as perguntas em voz alta, uma de cada vez. Ao lado de cada uma está o que uma **boa resposta** costuma ter.

Para entender o projeto

1. Explica pra mim, o que é esse projeto do Amicão?

Boa resposta: fala do problema (cachorros sem comida e água), da solução (totem que reconhece, pesa e alimenta) e de quem se beneficia.

2. O que acontece quando um cachorro chega no totem?

Boa resposta: conta os passos na ordem: lê a plaquinha, pesa, solta a ração se já passou o tempo, manda a visita ao tablet.

3. Para que serve a plaquinha na coleira?

Boa resposta: identifica cada cachorro, como um RG. Sem ela o totem não saberia quem comeu e quando.

4. Por que o totem pesa o cachorro?

Boa resposta: para acompanhar a saúde. Se o peso cai com o tempo, o tablet pode avisar que algo está errado.

5. Como o totem dá água ao cachorro?

Boa resposta: um reservatório guarda a água e uma bomba leva até o pote. Por ser um protótipo, ele só dispensa a água. Vigiar o nível do reservatório fica como ideia para uma versão futura.

6. O que o tablet mostra e para que serve?

Boa resposta: mostra o histórico de visitas. Serve para quem cuida dos cachorros acompanhar de longe, por exemplo ver se um cachorro parou de aparecer.

Para sentir o projeto

7. Qual foi a parte mais difícil de montar ou de entender?

Boa resposta: um problema real, como ele percebeu e o que fez para resolver. Não precisa ser heroico.

8. Se vocês tivessem mais uma semana, o que melhorariam?

Boa resposta: algo concreto e honesto, como proteção contra chuva, guardar histórico no próprio totem ou confirmar que a ração caiu.

Um pouco mais técnico (para quem quiser ir além)

9. O que o Arduino faz no totem?

Boa resposta: lê as peças (leitor da tag e balança), decide, e comanda o motor, a bomba, a tela e o Bluetooth, tudo por um programa que a equipe escreveu.

10. Como vocês decidiram a quantidade de ração de cada porção?

Boa resposta: explica como escolheram (por exemplo, pesar a ração de algumas voltas do dosador e ajustar o giro até chegar à porção desejada) e por que a dose certa evita desperdício e excesso.

Treino em casa: Anjos da Estrada

Mesmas regras: uma pergunta de cada vez, e o aluno responde sozinho.

Para entender o projeto

1. Explica pra mim, o que são os Anjos da Estrada?

Boa resposta: fala do problema (pontos cegos e falhas que o motorista não percebe), da solução (kit barato que avisa) e de quem usaria.

2. O que é o ponto cego e como o kit ajuda?

Boa resposta: é a região ao redor do caminhão que o motorista não vê. Sensores medem a distância e o kit avisa a partir de 1 metro.

3. Como o kit descobre que a lâmpada da seta queimou?

Boa resposta: mede se a eletricidade está passando. Seta acionada sem eletricidade passando é lâmpada queimada.

4. Dá para saber se tem uma criança, uma pessoa ou um cachorro no ponto cego?

Boa resposta: não. O kit só sabe que existe alguma coisa ali, porque mede distância. Para saber o que é, seria preciso uma câmera.

5. E por que vocês não usaram uma câmera?

Boa resposta: porque não havia dinheiro nem tempo para estudar e colocar isso no projeto. Fica como ideia para uma versão futura.

6. Por que o kit só avisa e não freia o caminhão sozinho?

Boa resposta: quem decide é o motorista. O kit é um segundo par de olhos, não toma decisões por ele, e isso também é mais seguro.

7. O que o tablet faz no projeto?

Boa resposta: é o painel do motorista: um aplicativo simples mostra um cartão para cada sensor. Quando o sensor apita, o cartão fica vermelho e o motorista decide o que fazer.

Para sentir o projeto

8. Qual foi a parte mais difícil de montar ou de entender?

Boa resposta: um problema real e como foi resolvido. Calibrar sensores é um bom exemplo.

9. Se vocês tivessem mais uma semana, o que melhorariam?

Boa resposta: algo concreto, como proteger os sensores, usar uma câmera ou testar em um veículo de verdade com um técnico.

Um pouco mais técnico (para quem quiser ir além)

10. Como um sensor mede distância só com som?

Boa resposta: manda um pulso de ultrassom, o som bate no objeto e volta como eco. Quanto mais demora o eco, mais longe está o objeto.

11. E se o motorista não der seta, o que acontece?

Boa resposta: nada. O kit só age quando a seta é acionada: se a lâmpada estiver queimada, o sensor dispara. Na demonstração, a equipe leva um LED que funciona e outro queimado.

Perguntas que a banca pode fazer

Estas valem para **qualquer projeto**. A resposta de referência mostra o caminho; o aluno deve responder com os dados do próprio projeto.

1. Qual problema vocês escolheram e por quê?

Referência: quem sofre com o problema, por que importa na comunidade e como o grupo descobriu isso (conversa, observação, notícia).

2. Em uma frase, o que o projeto faz?

Referência: "O [projeto] ajuda [quem] a [fazer o quê], usando [ideia central]." Treinem a frase até sair natural.

3. O que já funciona de verdade e o que ainda é ideia?

Referência: separar com clareza o que está montado, o que só foi simulado no computador e o que ainda é plano. A banca valoriza muito essa honestidade.

4. Como vocês testaram?

Referência: testaram cada peça sozinha, depois tudo junto, usaram simulação e anotaram leituras reais dos sensores para ajustar.

5. O que deu errado no caminho e como resolveram?

Referência: um erro verdadeiro (peça diferente da planejada, fio trocado, valor de sensor que precisou de ajuste) e o que aprenderam.

6. Quanto custa e outras comunidades conseguiriam repetir?

Referência: os alunos não sabem o preço exato, porque as peças foram fornecidas pelo projeto. O que podem dizer é que são peças baratas e comuns, que com certeza podem ser replicadas em outros lugares.

7. O que cada integrante da equipe fez?

Referência: cada um cita uma parte real que fez (montagem, programa, testes, texto, apresentação). Todos devem saber explicar o projeto inteiro, não só a própria parte.

8. Como o projeto se liga aos ODS?

Referência: dar um exemplo concreto de impacto, em vez de só citar o número do ODS.

9. O que o projeto não faz, e por quê?

Referência: listar com honestidade 2 ou 3 coisas que o projeto não faz (veja as perguntas de cada projeto) e explicar o motivo: tempo, dinheiro ou ser um protótipo. Dizer o que ficaria para uma versão futura.

10. Por que o seu projeto é melhor que o dos colegas?

Referência: aqui vale humildade: não é melhor, é uma ideia muito boa e relativamente simples se pensar no impacto e na causa social que ela tem. Elogiar os colegas e mostrar o que o seu projeto tem de próprio.

Banca: perguntas sobre o Amicão

1. Como o totem sabe qual cachorro é?

Referência: cada cachorro usa uma tag NFC com número único. O leitor RC522 lê o número a uns 2 a 5 cm e o totem compara com a lista de cachorros conhecidos.

2. E se aparecer um cachorro sem coleira?

Referência: sem tag, não recebe nada. O totem não tem como saber se é mesmo um cachorro ou alguém querendo sabotar o equipamento.

3. Como evita dar comida demais?

Referência: a porção é fixa (o dosador gira um tanto e para sozinho) e cada cachorro tem um intervalo mínimo entre refeições (4 horas no protótipo final).

4. Como vocês sabem que a ração realmente caiu?

Referência: hoje o sistema registra que mandou soltar a ração. Confirmar de verdade exigiria um sensor a mais, como uma segunda balança no pote. **É um limite honesto.**

5. Quem cuida do totem no dia a dia?

Referência: o totem não se reabastece sozinho: alguém precisa repor ração e água. A equipe deve saber dizer quem faria isso (um voluntário, a ONG, a comunidade) e de quanto em quanto tempo.

6. Como o totem dá água, e ele sabe quando a água acaba?

Referência: no protótipo a bomba só dispensa água no pote. Não há sensor de nível, então ele não sabe quando o reservatório esvazia. É um limite assumido e uma ideia para uma versão futura.

7. E se o tablet estiver longe ou desligado?

Referência: só se perdem os registros do que aconteceu naquele período. O Amicão continua funcionando normalmente: o tablet é um extra para ajudar a entender o que aconteceu.

8. O que acontece quando um cachorro não vem comer por vários dias?

Referência: dá para ver pelo aplicativo simples: o registro mostra quando foi a última visita daquele cachorro, e a equipe percebe que ele sumiu.

9. Por que Bluetooth e não Wi-Fi?

Referência: é barato e simples para o protótipo, com alcance de cerca de 10 metros. Wi-Fi seria a evolução para o totem ficar longe do tablet.

10. Que dados o sistema guarda? Tem risco de privacidade?

Referência: guarda número da tag, peso e horários dos cachorros. Não identifica pessoas. Mesmo assim vale dizer que os dados ficam só no tablet da equipe.

Banca: perguntas sobre o Anjos da Estrada

1. Como o sensor de ponto cego mede a distância?

Referência: o HC-SR04 manda um pulso de ultrassom e mede o tempo que o eco demora a voltar. Quanto maior o tempo, mais longe está o objeto.

2. Por que quatro sensores, e por que lidos um de cada vez?

Referência: um por ponto cego (frente, traseira, esquerda e direita). Lidos em sequência para que um não "ouça" o eco do outro.

3. A partir de que distância o kit avisa?

Referência: a partir de 1 metro o kit já avisa, e só isso: avisa que existe alguma coisa perto, sem dizer o que é.

4. Como descobrem que a lâmpada da seta queimou? Por que não medir só a tensão?

Referência: um módulo mede a corrente na linha da seta. Seta acionada sem corrente é lâmpada queimada. A tensão não serve porque continua presente mesmo com a lâmpada queimada.

5. Se vários avisos acontecem juntos, qual a prioridade?

Referência: quem decide é o motorista. No aplicativo, cada sensor vira um cartão; quando um sensor apita, o cartão fica vermelho e o motorista escolhe o que fazer.

6. O sensor de chuva avisa que a pista está molhada?

Referência: não exatamente. Ele sente gotas na própria placa, que fica exposta ao tempo, e isso indica chuva. Não mede o estado da pista, que pode estar molhada sem chover naquele ponto.

7. E se um sensor quebrar? O motorista fica sabendo?

Referência: a ideia é o aplicativo enviar um teste: se não receber a resposta do sensor, o cartão fica amarelo avisando. Sem esse teste, um sensor quebrado poderia passar despercebido.

8. Dá para instalar em um caminhão de verdade?

Referência: até dá, mas hoje os sensores não têm nenhuma proteção e ficam muito vulneráveis (chuva, poeira, pancadas). A parte elétrica do caminhão também precisaria de um técnico.

Ensaio em casa (15 minutos)

Marquem um horário, sentem juntos e façam como se fosse a apresentação de verdade.

3 min · Apresentação

O aluno apresenta o projeto sem interrupção: problema, solução, como funciona e o que ainda falta.

8 min · Perguntas

Escolha 4 ou 5 perguntas das páginas anteriores, incluindo pelo menos uma que mostre um limite do projeto.

4 min · Conversa

Dois elogios, uma sugestão e a pergunta: "o que você explicaria diferente da próxima vez?".

Ficha de acompanhamento para quem assiste

O que observar	Ainda não	Mais ou menos	Muito bem
Explicou o problema com clareza	☐	☐	☐
Explicou como o projeto funciona, sem decorar	☐	☐	☐
Respondeu com as próprias palavras	☐	☐	☐
Foi honesto sobre os limites do projeto	☐	☐	☐
Disse "não sei, mas..." quando precisou	☐	☐	☐
Mostrou orgulho do que fez	☐	☐	☐
Falou em tom e velocidade fáceis de acompanhar	☐	☐	☐

Meus dois elogios

1. _____

2. _____

Minha sugestão

_____

Para quem assiste: não é preciso entender de eletrônica. Se você entendeu o problema, a solução e por que a equipe fez assim, a apresentação está boa. Se ficou confuso, é isso que o aluno precisa ouvir antes do dia.